# Problème

**Problème · Le modèle des urnes d'Ehrenfest.** Deux urnes $U$ et $V$ contiennent au total deux boules. À chaque étape, on choisit l'une des deux boules au hasard (de façon équiprobable) et on la change d'urne. On note $X_n$ le nombre de boules dans $U$ après $n$ étapes ; les états sont 0, 1, 2. Au départ, $U$ contient les deux boules.

1. Justifier que $(X_n)$ est une chaîne de Markov, dessiner son graphe probabiliste et écrire sa matrice de transition $T$ (états dans l'ordre 0, 1, 2).
2. Déterminer l'unique distribution invariante $\pi$. Comparer avec la loi du nombre de boules dans $U$ si chaque boule est placée au hasard dans l'une des deux urnes, indépendamment.
3. Calculer $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$. La suite $(\pi_n)$ converge-t-elle ?
4. Démontrer que pour tout $k \geq 1$, $\pi_{2k} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\pi_{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, puis que $\frac{1}{2}(\pi_{2k} + \pi_{2k+1}) = \pi$.
5. Expliquer, sans calcul, pourquoi $X_n$ a la même parité que $n$.